



Jaouad Elkhayaty

1ERE BAC SCIENCES EXPERIMENTALES

Xpert · Physique · 1ere Bac Sciences Experimentales



Serie d'exercices

Rotation d'un solide

Serie d'exercices · corrige detaille

1 serie - 6 exercices (niveau facile a difficile)

Avec corrige detaille

1 serie

6 exercices

Sommaire

1

Facile

Distance parcourue en rotation

2

Facile

Rayon a partir de la distance

3

Facile

Frequence et periode

4

Moyen

CD - Periode, omega, vitesse lineaire

5

Moyen

Scie circulaire - Distance, omega, frequence

6

Difficile

Tracteur - Grandes et petites roues

1 Exercice 1

Une roche est attachée au bout d'une corde mesurant **1,00 m**. Si on lui fait décrire un mouvement circulaire uniforme, quelle distance parcourt-elle en **10,0** tours ?

Solution

✓ Solution détaillée

♦ **Rappel** : dans un mouvement circulaire, chaque tour complet correspond à une distance égale au périmètre du cercle décrit. Si **R** est le rayon de la trajectoire (ici, la longueur de la corde) :

$$P = 2\pi R$$

Avec **$R = 1,00 \text{ m}$**

→ **Donc**, pour **n** tours effectués, la distance totale parcourue **d** est **n** fois le périmètre :

$$d = n \times 2\pi R$$

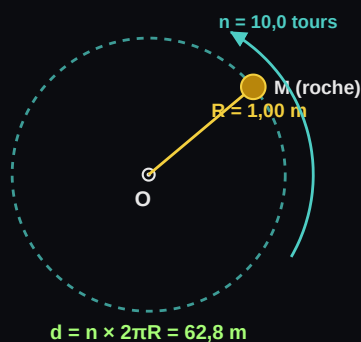
Application numérique : avec **$n = 10,0$** tours et **$R = 1,00 \text{ m}$** :

$$d = 10 \times 2\pi \times 1,00$$

$$d = 62,8 \text{ m}$$

Conclusion

$$d = 62,8 \text{ m}$$



Trajectoire circulaire de la roche au bout de la corde ($R = 1,00 \text{ m}$)

2 Exercice 2

Un point P est situé à une distance R du centre O d'une roue. Quelle est la valeur de cette distance R si le point P parcourt en 1,0 tour une distance de 3,0 m ?

Solution

✓ Solution détaillée

♦ On a : la distance parcourue par le point P en un seul tour est égale au périmètre du cercle de rayon R :

$$d = 2\pi R$$

→ On isole donc R :

$$R = \frac{d}{2\pi}$$

Application numérique : avec $d = 3,0$ m :

$$R = \frac{3,0}{2\pi} = 0,477 \text{ m}$$

Conclusion

$$R \approx 0,48 \text{ m}$$



Point P sur la roue : un tour complet correspond à $d = 3,0$ m

3 Exercice 3

Une roue en mouvement circulaire uniforme effectue **20,0** tours en **8,0 s**.

a)

Quelle est la fréquence du mouvement ?

✓ Solution

♦ **Rappel** : la fréquence N d'un mouvement circulaire uniforme représente le nombre de tours effectués par seconde. Si le solide effectue n tours pendant une durée Δt :

$$N = \frac{n}{\Delta t}$$

Application numérique : avec $n = 20,0$ tours et $\Delta t = 8,0$ s :

$$N = \frac{20}{8} = 2,5 \text{ Hz}$$

Conclusion

$$N = 2,5 \text{ Hz}$$

b)

Quelle est la période du mouvement circulaire ?

✓ Solution

♦ **Rappel** : la période T est la durée d'un seul tour ; elle est, par définition, l'inverse de la fréquence :

$$T = \frac{1}{N}$$

Application numérique : avec $N = 2,5 \text{ Hz}$ (question a) :

$$T = \frac{1}{2,5} = 0,4 \text{ s}$$

Conclusion

$$T = 0,4 \text{ s}$$

4 Exercice 4

Un CD de **12 cm** de diamètre tourne à la fréquence de **215** tours par minute.

4.1)

Déterminer la période de rotation du CD.

✓ Solution

♦ **On a :** la fréquence est donnée en tours par minute (tr/min) ; il faut d'abord la convertir en Hz (tours par seconde), sachant que **1 min = 60 s** :

$$N = 215 \text{ tr/min} = \frac{215}{60} = 3,58 \text{ Hz}$$

→ **Donc**, la période, inverse de la fréquence, vaut :

$$T = \frac{1}{N} = \frac{60}{215} = 0,279 \text{ s}$$

Conclusion

$$T = 0,28 \text{ s}$$

4.2)

Déterminer la vitesse angulaire de rotation du CD.

✓ Solution

♦ **Rappel :** la vitesse angulaire ω (en rad/s) est liée à la fréquence N par la relation :

$$\omega = 2\pi N$$

Application numérique : avec $N = 3,58 \text{ Hz}$ (question précédente) :

$$\omega = 2\pi \times 3,58 = 22,5 \text{ rad/s}$$

Conclusion

$$\omega = 22,5 \text{ rad/s}$$

4.3)

Déterminer la vitesse linéaire d'un point de la périphérie du disque.

✓ Solution

♦ On a : un point situé sur le bord (la périphérie) du CD tourne à la même distance que le rayon du disque : $R = \frac{12}{2} = 6 \text{ cm} = 0,06 \text{ m}$

→ Or, la vitesse linéaire v d'un point situé à une distance R de l'axe est liée à la vitesse angulaire ω par :

$$v = R \cdot \omega = 0,06 \times 22,5 = 1,35 \text{ m/s}$$

Conclusion

$$v = 1,35 \text{ m/s}$$

4.4)

Déterminer la vitesse linéaire d'un point situé à $2,0 \text{ cm}$ du centre du CD.

✓ Solution

♦ On a : tous les points du CD tournent avec la même vitesse angulaire $\omega = 22,5 \text{ rad/s}$, quelle que soit leur position sur le disque. Ici, $R' = 2,0 \text{ cm} = 0,02 \text{ m}$

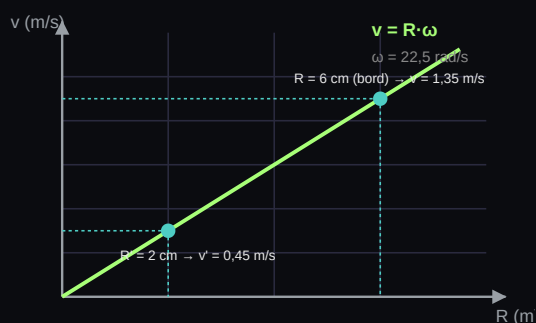
→ Donc, la vitesse linéaire de ce point vaut :

$$v' = R' \cdot \omega = 0,02 \times 22,5 = 0,45 \text{ m/s}$$

Conclusion

$$v' = 0,45 \text{ m/s}$$

Remarque : $v' < v$, car plus un point est proche de l'axe, plus sa vitesse linéaire est faible — bien que la vitesse angulaire soit la même pour tous les points.



Vitesse linéaire en fonction du rayon ($v = R \cdot \omega$)

5 Exercice 5

Une scie circulaire d'un diamètre de **50 cm** tourne à vitesse angulaire constante. La vitesse linéaire d'une de ses dents est $v = 36 \text{ m/s}$.

5.1)

Quelle est la distance parcourue par une dent pendant **3 min** ?

✓ Solution

♦ On a : $v = 36 \text{ m/s}$ et $t = 3 \text{ min} = 180 \text{ s}$ (conversion : $3 \times 60 = 180 \text{ s}$)

→ Or, à vitesse constante, la distance parcourue est le produit de la vitesse par le temps :

$$d = v \times t = 36 \times 180 = 6480 \text{ m}$$

Conclusion

$$d = 6480 \text{ m} = 6,48 \text{ km}$$

5.2)

Calculer la vitesse angulaire de la scie.

✓ Solution

♦ On a : le diamètre $D = 50 \text{ cm} = 0,50 \text{ m}$, donc le rayon vaut la moitié : $R = 0,25 \text{ m}$

→ Or, $v = R \cdot \omega$, d'où l'on isole ω :

$$\omega = \frac{v}{R} = \frac{36}{0,25} = 144 \text{ rad/s}$$

Conclusion

$$\omega = 144 \text{ rad/s}$$

5.3)

En déduire sa fréquence.

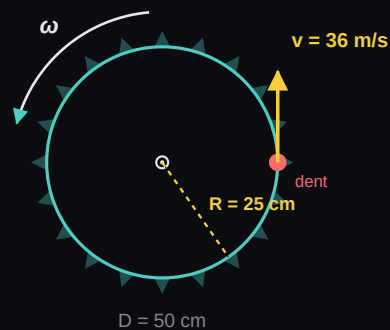
✓ Solution

♦ On sait que $\omega = 2\pi N$, donc en isolant N et en utilisant $\omega = 144 \text{ rad/s}$ (question précédente) :

$$N = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{144}{2\pi} = 22,9 \text{ Hz}$$

Conclusion

$$N = 22,9 \text{ Hz}$$



Scie circulaire : vitesse linéaire d'une dent en périphérie

6 Exercice 6

Un tracteur agricole (jouet) possède deux roues :

- La grande roue de **7 cm** de rayon a une vitesse de rotation de **18** tours par minute.
- La petite roue de **3,5 cm** de rayon a une vitesse de rotation de **36** tours par minute.

1)

Calculer la vitesse angulaire de chaque roue. Quelle remarque faites-vous ?

✓ Solution

♦ **Rappel** : il faut convertir la fréquence de tr/min vers rad/s, en utilisant **1 min = 60 s** et **$\omega = 2\pi N$** .

► **Grande roue** : **$R_g = 7 \text{ cm}$** , à **18** tr/min

$$\omega_g = \frac{18}{60} \times 2\pi = 0,3 \times 2\pi = 1,88 \text{ rad/s}$$

► **Petite roue** : **$R_p = 3,5 \text{ cm}$** , à **36** tr/min

$$\omega_p = \frac{36}{60} \times 2\pi = 0,6 \times 2\pi = 3,77 \text{ rad/s}$$

Remarque

On a **$\omega_p = 2\omega_g$** : la petite roue tourne **deux fois plus vite** (en vitesse angulaire) que la grande roue.

2)

Calculer la distance parcourue par les deux pierres à chaque tour de roue.

✓ Solution

♦ **On a** : à chaque tour complet, une roue de rayon **R** fait parcourir à un point de son bord une distance égale à son périmètre **$d = 2\pi R$** .

► **Grande roue** : **$R_g = 7 \text{ cm} = 0,07 \text{ m}$**

$$d_g = 2\pi R_g = 2\pi \times 0,07 = 0,44 \text{ m}$$

► **Petite roue** : **$R_p = 3,5 \text{ cm} = 0,035 \text{ m}$**

$$d_p = 2\pi R_p = 2\pi \times 0,035 = 0,22 \text{ m}$$

Remarque

Comme **$R_g = 2 R_p$** , la petite roue avance **deux fois moins** que la grande roue à chaque tour.

3)

Calculer la vitesse de chaque roue par rapport au sol. Conclure.

✓ Solution

♦ On a : $v = R \cdot \omega$ — la vitesse linéaire d'un point du bord d'une roue.

► Grande roue :

$$v_g = R_g \cdot \omega_g = 0,07 \times 1,88 = 0,132 \text{ m/s}$$

► Petite roue :

$$v_p = R_p \cdot \omega_p = 0,035 \times 3,77 = 0,132 \text{ m/s}$$

Conclusion

On trouve $v_g = v_p$: les deux roues avancent à la **même vitesse** par rapport au sol, bien que la petite roue tourne (en ω) deux fois plus vite. C'est logique : le tracteur avance d'un seul bloc, donc toutes ses roues doivent avoir la même vitesse linéaire.

4)

Pendant une minute :

- La distance parcourue par le tracteur.
- La distance parcourue par chaque pierre.
- Le nombre de tours effectués par chaque roue.

✓ Solution

♦ On a : $v = 0,132 \text{ m/s}$ (question précédente, commune aux deux roues) et $t = 1 \text{ min} = 60 \text{ s}$

► Distance parcourue par le tracteur :

$$d = v \times t = 0,132 \times 60 = 7,92 \text{ m}$$

→ Or, chaque point du bord d'une roue (donc chaque pierre) avance à la même vitesse que le tracteur lui-même :

$$s = v \times t = 0,132 \times 60 = 7,92 \text{ m}$$

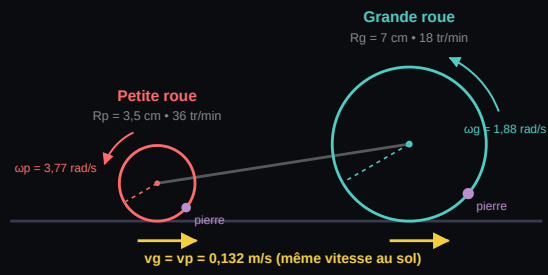
► Nombre de tours : le nombre de tours effectués pendant t est $n = \frac{\omega \times t}{2\pi}$

Petite roue : $n_p = \frac{3,77 \times 60}{2\pi} = 36 \text{ tours}$

Grande roue : $n_g = \frac{1,88 \times 60}{2\pi} = 18 \text{ tours}$

Conclusion

- Distance parcourue : **7,92 m**
- Petite roue : **36** tours
- Grande roue : **18** tours



Comparaison des deux roues du tracteur : même vitesse linéaire au sol



Fin de la serie — Rotation d'un solide

Xpert · 1ere Bac Sciences Experimentales · 2026